

1. Activitat 7 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini del factor multiplicador, els percentatges encadenats, els impostos, els interessos i la comparació d'opcions.

1.1 Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda la rutina de tota la unitat: **estima abans de calcular, treballa amb factors** i comprova si el resultat és raonable. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

1.1 De percentatge a factor. Escribeu el factor multiplicador:

- (a) +15%
- (b) -25%
- (c) +120%
- (d) -0,5%

1.2 Un canvi. Calcula:

- (a) 60 € amb un -25%
- (b) 45 € amb un +20%

1.3 Encadena. Un preu de 120 € rep un -10% i després un altre -10%.

- (a) Quin és el preu final?
- (b) És el mateix que un -20%? Justifica-ho.

1.4 IVA.

- (a) Afegeix el 21% d'IVA a un preu base de 200 €.
- (b) Una factura amb IVA del 21% inclòs marca 121 €. Preu base?

1.5 Percentatge de variació. Calcula quin percentatge ha canviat i si és augment o disminució:

- (a) de 80 € a 100 €
- (b) de 250 € a 200 €

1.6 Interès simple. Inverteixes 800 € al 4% anual (simple) durant 5 anys. Interessos i capital final.

1.7 Interès compost. 2 000 € al 5% compost durant 2 anys. Capital final.

1.8 Estima primer. Un sou de 1 000 € puja un 3% i després un altre 3%. *Sense fer el compte exacte*, la pujada total serà una mica més o una mica menys d'un 6%? Raona-ho i comprova-ho.

1.9 Decideix. Un moble costa 500 € al comptat o 12 quotes de 45 €.

- (a) Quant es paga a terminis?
- (b) Quant costa el finançament, en euros i en percentatge?
- (c) Quina opció recomanaries i per què?

1.10 Troba l'error. Un client raona:

«El sopar amb IVA (10%) inclòs són 88 €. Trec el 10% de 88 i el preu base és 79,20 €.»

Comprova-ho i digues on és l'error. Quin és el preu base correcte?

1.2 Després de la prova

Autoavaluació

- 1.1** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Fer servir el factor multiplicador i encadenar canvis.
 - (b) Posar i treure l'IVA i resoldre problemes inversos.
 - (c) Calcular interessos (simple i compost) i comparar opcions.
 - (d) Estimar i detectar si un resultat és raonable.
- 1.2** Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?
- 1.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 1.1 (a) $\times 1,15$ (b) $\times 0,75$ (c) $\times 2,2$ (d) $\times 0,995$.
- 1.2 (a) $60 \cdot 0,75 = 45 \text{ €}$ (b) $45 \cdot 1,20 = 54 \text{ €}$.
- 1.3 (a) $120 \cdot 0,90 \cdot 0,90 = 97,20 \text{ €}$. (b) No: un -20% donaria $120 \cdot 0,80 = 96 \text{ €}$. El doble -10% equival a $\times 0,81$ (un -19%), no a $\times 0,80$.
- 1.4 (a) $200 \cdot 1,21 = 242 \text{ €}$. (b) $\frac{121}{1,21} = 100 \text{ €}$.
- 1.5 (a) $\frac{100}{80} = 1,25$: $+25\%$. (b) $\frac{200}{250} = 0,80$: -20% .
- 1.6 $I = 800 \cdot 0,04 \cdot 5 = 160 \text{ €}$; capital final 960 € .
- 1.7 $2\,000 \cdot 1,05^2 = 2\,205 \text{ €}$.
- 1.8 Una mica *més* d'un 6% : $1,03 \cdot 1,03 = 1,0609$, o sigui $+6,09\%$; el segon 3% actua sobre una base ja augmentada. Sou final: $1\,000 \cdot 1,0609 = 1\,060,90 \text{ €}$.
- 1.9 (a) $12 \cdot 45 = 540 \text{ €}$. (b) Cost = $540 - 500 = 40 \text{ €}$, que és un $\frac{40}{500} = 8\%$ sobre el preu al comptat. (c) Si es pot pagar al comptat, surt més barat (40 € menys); s'accepta recomanar terminis amb justificació (no descapitalitzar-se), sempre valorant el cost.
- 1.10 **Error**. El preu base no és $88 \cdot 0,90 = 79,20$, sinó $\frac{88}{1,10} = 80 \text{ €}$. Treure l'IVA és *dividir* pel factor $1,10$, no restar el 10% del total. Preu base correcte: 80 € .

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Factor i canvis (ex. 1, 2, 3), IVA i inversos (ex. 4, 10), variació percentual (ex. 5), interessos simple i compost (ex. 6, 7), estimació (ex. 8) i comparació d'opcions (ex. 9).
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **3b**, **8**, **9c** i **10** no són càlcul mecànic: demanen justificar que el doble -10% no és -20% , raonar l'estimació, decidir amb criteri i explicar un error. Separen N2 de N3 (criteris **2.1** i **4.2**).
- **L'error rei (ex. 3b i 10).** Sumar percentatges i treure l'IVA restant el $\%$ són les dues trampes centrals de la unitat; convé que la correcció en penalitzi la caiguda i premii l'explicació del perquè.
- **Interès compost (ex. 7).** S'ha treballat com a fenomen; una prova de nivell mínim pot acceptar el plantejament $C \cdot (1 + r)^p$ encara que el càlcul es faci amb calculadora.
- **Estimació prèvia (ex. 8).** És l'hàbit de tota la unitat i la millor defensa contra els errors; es valora que s'anticipi *abans* del resultat.
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle i alimenta la Unitat 3.